



**IASI0730 - APLICACIONES WEB
PRÁCTICA CALIFICADA 1
202520**

NRC: 7432

Profesor: Sánchez Ponce, Alex Humberto

Duración: 100 minutos

Indicaciones:

1. El examen consta de 1 pregunta, y tendrá 100 minutos para resolverlas.
 2. La pregunta es de tipo Proyecto de Software y la entrega de su respuesta es a través de envío de archivo empaquetado **.zip** con proyecto de software en la Actividad PC1 (Práctica Calificada 1).
-

Enunciado:

Pregunta 1 (20 p.).

Caso NASA Astronomy Pictures

Usted forma parte del staff de la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Como parte de la estrategia para promover la exploración espacial y la divulgación científica, la NASA desea desarrollar una aplicación web que brinde información sobre las imágenes astronómicas más destacadas del día y de días pasados.

Para ello, le encargan elaborar una aplicación web que obtenga datos relevantes de imágenes astronómicas accediendo al endpoint público de la NASA:

Endpoint: https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY &count=10

Documentación: <https://api.nasa.gov/>

Para el desarrollo web de lado web frontend, se ha seleccionado JavaScript como lenguaje de programación y Vue como Frontend Framework.

Se le encarga el desarrollo de una aplicación web que implemente las siguientes características:

- La aplicación debe presentar en la vista home un Toolbar en la parte superior, en la parte izquierda con el logo (utilizando para obtener el logo el servicio de Clearbit Logo API) y el nombre de la institución. En la parte derecha presente select buttons EN | ES para la selección de idioma de la interfaz entre inglés o español.
- Debajo, se debe mostrar una vista "Astronomy Pictures" con cards para las imágenes astronómicas.
- Cada card debe incluir el title, date, explanation, url (image o video). La imagen o video debe aparecer en la parte superior del card si está disponible; en caso contrario, usar un placeholder genérico.
- El usuario podrá hacer clic en un botón "See on NASA" que lo redirigirá a la página oficial de la NASA con más información <https://apod.nasa.gov/apod/> en otra pestaña. El usuario debe poder hacer clic en un botón "See on NASA", el cual lo redirige a la página oficial de NASA APOD. El título de la imagen debe convertirse a [kebab-case](https://apod.nasa.gov/apod/the-milky-way-over-chile) para formar parte de la URL <https://apod.nasa.gov/apod/the-milky-way-over-chile> (ver en *Referencias* el artículo con consejos sobre conversión de strings a Kebab case).
- La aplicación debe presentar en la parte inferior, una sección de footer con la información "Copyright © 2025 The NASA, inc All rights reserved." en la primera línea. Además debe incluir en la segunda línea del footer la información "Developed by" y los datos del Developer (considérese a usted como autor, indicando código, nombre y apellido.).

El equipo de IT de su cliente tomará en cuenta no solo el cumplimiento de las características funcionales, sino el diseño de interfaz de usuario, así como la estructura del proyecto, aplicación de convenciones de nomenclatura de objetos de programación en inglés, convenciones de nomenclatura de Vue.js, organización y eficiencia del código. Igualmente se tomará en cuenta la aplicación de patrones de diseño.

Restricciones técnicas:

Nombre su proyecto como *pc17432u202019287* donde *nrc* es el número de NRC y *code* es su código de estudiante en minúsculas (por ejemplo *pc17432u202019287*).

Debe generar el proyecto con Vite y utilizar Vue 3, con Composition API. El equipo requiere que la interfaz de usuario esté basada en el tema **Material** utilizando la biblioteca de componentes de UI **PrimeVue**, mientras que para la comunicación con el backend debe apoyarse en **axios** (<https://github.com/axios/axios>). Debe incluir ARIA attributes en las vistas. La interfaz de usuario debe mostrar los textos en **inglés por defecto**. Utilice Vue-18n (<https://vue-18n.intlify.dev/>) para el soporte de internacionalización. La organización del proyecto debe ser domain-driven aplicando layered y component-based architecture, object-oriented programming y design patterns, considerando los sub-componentes **shared** (para elementos o componentes generales de la interfaz de usuario, como home) y **apod** (para componentes o elementos relacionados con astronomy picture of day). Distribuya adecuadamente los elementos dentro de cada carpeta de sub-dominio, considerando carpetas como *presentation*, *infrastructure*, *application*, *domain*, así como subcarpetas según el tipo de layer según corresponda. Aplique buenas prácticas para nomenclatura lógica y física de clases y componentes. Aplique patrones de diseño, incluyendo *Request/Response*, *Resource* y *Assembler*. Aplique buenas prácticas y convenciones aplicadas en clase para nomenclatura lógica y física de clases y componentes. El proyecto de aplicación debe poder aperturarse sin problemas en JetBrains WebStorm. Para la nomenclatura física de componentes, clases e interfaces utilice kebab-case. Aplique en los nombres físicos sufijos que indiquen el tipo de elemento: *entity.js*, *store.js*, *assembler.js*. En el caso de entities, el sufijo *entity* no debe ser parte del nombre de la entidad cuando se declare la clase (Por ejemplo *apod.entity* debería utilizarse en código de clase como *Apod*).

Para la nomenclatura de componentes de PrimeVue dentro de los templates utilice kebab-case. Asigne el prefijo *pv-* al momento de incorporar su uso en el proyecto (Por ejemplo, *pv-card*). Comente los archivos de código fuente elaborados por usted, incluyendo *summary* con el propósito y *author* con su nombre y apellido. Comente los archivos de código fuente elaborados por usted aplicando JSDoc, incluyendo a nivel de clases e interfaces *summary* con el propósito y *author* con su nombre y apellido, así como documentación de métodos. Incluya en el archivo README.md, la información en inglés de la aplicación, descripción, features, dependencias y su información como autor. Empaquete su solución para el envío como un archivo **.zip** (único formato válido), con nombre *pc17432u202019287* donde *nrc* es su número de NRC y *code* es su código de estudiante en minúsculas (por ejemplo *pc17432u202019287*).

Fuera del alcance:

Sidebar
Routing

Referencias:

<https://www.whitehousehistory.org/>
<https://www.geeksforgEEKS.org/javascript/how-to-convert-a-string-into-kebab-case-using-javascript/>
<https://sampleleaps.com/api-list/coffee>
<https://primevue.org/installation>
<https://primevue.org/button>
<https://primevue.org/toolbar>
<https://primevue.org/toast>
<https://primeflex.org/installation>
<https://primeflex.org/gridsystem>
<https://primeflex.org/flex>
<https://axios-http.com/docs/intro>
<https://vue-18n.intlify.dev>

Rúbrica de calificación

Criterio de Calificación	Sobresaliente (S)	Esperado (E)	Necesita Mejorar (M)	Insuficiente (I)	Calificación
C01. Building y Operación	Al dar el proyecto y operar la aplicación, la aplicación es funcional y cumple con la ruta indicada. 2.0 puntos	La aplicación no llega a iniciar y/o no se puede dar el proyecto de building llega a concluir. 1.0 punto	Al cargar el proyecto o proceso de desarrollo, la aplicación arroja un error y no llega a concluir. 0.5 puntos	No arroja solución. 0 puntos	
C02. User Interface	Se evidencia que la interfaz de usuario aplica Responsive Web Design. La interfaz cumple con las características de la interfaz de usuario, estructura, elementos de la interfaz. 3.0 puntos	La interfaz de usuario no evidencia con claridad que aplica Responsive Web Design, o no cumple con todas las características de la interfaz de usuario. 2.0 puntos	La aplicación no implementa una interfaz de usuario con las características solicitadas. 0.5 puntos	La aplicación no presenta la información solicitada. 0 puntos	
C03. Features	La vista cumple de forma completa con los requisitos de la interfaz de usuario, con todas las características y restricciones indicadas en el requerimiento. La información es recuperada desde el endpoint solicitado. 3.0 puntos	La vista cumple de forma parcial con los requisitos de la interfaz de usuario, con algunas de las características y restricciones indicadas en el requerimiento. La información es recuperada desde el endpoint solicitado. 2.0 puntos	La vista cumple de forma parcial con los requisitos de la interfaz de usuario, con solo algunas de las características y restricciones indicadas en el requerimiento. La información es recuperada desde el endpoint solicitado. 1.0 puntos	No se implementa la interfaz de usuario. 0 puntos	
C04. Code Organization	El código de programación organiza al código y los elementos de frontend de la aplicación, siguiendo buenas prácticas de programación. El código cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 3.0 punto	El código de programación aplica en gran parte un enfoque domin-driven, la mayoría de los elementos de frontend de la aplicación, siguiendo buenas prácticas de programación. El código cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 2.0 puntos	El código de programación aplica en gran parte un enfoque domin-driven, la mayoría de los elementos de frontend de la aplicación, siguiendo buenas prácticas de programación. El código cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 2.0 puntos	El código de programación aplica en gran parte un enfoque domin-driven, la mayoría de los elementos de frontend de la aplicación, siguiendo buenas prácticas de programación. El código cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 0 puntos	
C05. Code Quality	El código de programación cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 3.0 punto	El código de programación cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 2.0 puntos	El código de programación cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 1.0 puntos	El código de programación cumple con los estándares de la organización de paquetes y carpetas recomendados por el fabricante y el proveedor de la tecnología de software, tipo un enfoque domin-driven, cumpliendo con las características sobre organización. 0 puntos	
C06. Naming Standards	El código de programación aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, componentes, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la identificación de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos. 2.0 puntos	El código de programación aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, componentes, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la identificación de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos. 2.0 puntos	El código de programación aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, componentes, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la identificación de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos. 1.0 puntos	El código de programación aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, componentes, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la identificación de clases, objetos, miembros de programación, así como los recursos. 0 puntos	
TOTAL	20 puntos	12.5 puntos	6.5 puntos	0 puntos	

Lima, 25 de septiembre del 2025